

FORMULARIO DE FÍSICA I

Leyes del Movimiento – Newton | Hoja Carta Horizontal

1. LEYES DE NEWTON

Primera Ley (Inercia)

Un cuerpo permanece en reposo o en MRU a menos que una fuerza neta actúe sobre él.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$$

Segunda Ley

La aceleración es proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa.

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$$

Tercera Ley (Acción-Reacción)

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Las fuerzas de acción y reacción son iguales en

magnitud, opuestas en dirección, y actúan sobre cuerpos diferentes.

2. FUERZAS FUNDAMENTALES

Peso (Fuerza Gravitacional)

$$W = mg \quad g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

Fuerza Normal (N)

Perpendicular a la superficie de contacto. No siempre es igual al peso.

- Plano horizontal sin fuerzas verticales: $N = mg$
- Plano inclinado: $N = mg \cos \theta$
- Fuerza F con ángulo θ sobre horizontal: $N = mg - F \sin \theta$

Fuerza de Rozamiento

Estático:

$$f_s \leq \mu_s N \quad f_{s,\text{máx}} = \mu_s N$$

Cinético:

$$f_k = \mu_k N \quad (\text{constante, opuesta al movimiento})$$

Nota: $\mu_s > \mu_k$ generalmente. El rozamiento estático varía entre 0 y $\mu_s N$.

Fuerza Elástica (Ley de Hooke)

$$F = -kx$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Energía potencial elástica:
 $U = \frac{1}{2}kx^2$

3. DINÁMICA CIRCULAR

Aceleración Centrípetra

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Fuerza Centrípetra

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$$

Peralte de Curvas (sin rozamiento lateral)

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

4. CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Definición

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad [p] = \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

Segunda Ley en términos de p

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Principio de Conservación

Si $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$, entonces:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$
$$\vec{p}_{\text{total}} = \text{constante}$$

Impulso

$$\vec{J} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$$

Fuerza promedio: $F_{\text{prom}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$

5. COLISIONES

Colisión Elástica (se conserva p y E_k)

$$\sum \vec{p}_{\text{antes}} = \sum \vec{p}_{\text{después}}$$

Para masas m_1, m_2 en 1D:

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1i} + 2m_2v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Colisión Inelástica (se conserva solo p)

$$\sum \vec{p}_{\text{antes}} = \sum \vec{p}_{\text{después}}$$

Perfectamente inelástica (se pegan):

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}_f$$
$$\sum m_i\vec{v}_i = \text{constante}$$

6. PLANOS INCLINADOS

Fuerzas sobre un bloque

- Componente del peso paralela: $mg \sin \theta$
- Componente del peso perpendicular: $mg \cos \theta$
- Normal: $N = mg \cos \theta$

Aceleración (con rozamiento cinético)

Bajando:

$$a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Subiendo:

$$a = -g(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)$$

Ángulo de reposo

Cuando el bloque está a punto de deslizarse:

$$\tan \theta_{\text{máx}} = \mu_s$$

7. POLEAS Y SISTEMAS

Dos masas conectadas (Atwood)

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \quad T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

Masa sobre mesa + masa colgante

Si m_1 está sobre mesa sin fricción y m_2 cuelga:

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g \quad T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

Sistema con fricción

Incluir $f_k = \mu_k N$ en la dirección opuesta al movimiento en la ecuación de Newton.

8. ENERGÍA Y TRABAJO

Trabajo

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$$

Energía Cinética

$$K = \frac{1}{2} mv^2$$

Energía Potencial Gravitacional

$$U_g = mgh$$

Teorema Trabajo--Energía

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = K_f - K_i$$

Conservación de Energía Mecánica

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

9. MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS)

Ecuaciones del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

Frecuencia y Periodo

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Fuerza en el MAS

$$F = -kx = ma = -m\omega^2 x$$

Máxima fuerza: $F_{\text{máx}} = kA = m\omega^2 A$ (en los extremos)

10. CAÍDA LIBRE Y PROYECTILES

Caída Libre (sin resistencia)

(sin fuerzas no conservativas)

$$v_f^2 = v_i^2 + 2gh$$

$$v_f = v_i + gt$$

$$h = v_i t + \frac{1}{2} gt^2$$

Fuerza neta: $F_{\text{neto}} = mg$ (hacia abajo)

Con resistencia del aire R constante

$$F_{\text{net}} = mg - R \Rightarrow a = g - \frac{R}{m}$$

Movimiento Parabólico

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t \quad y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$

Alcance máximo: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$

11. CONSEJOS DE RESOLUCIÓN

1. **DCL siempre:** Dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo.

2. **Ejes inteligentes:** Un eje paralelo a la aceleración y otro perpendicular.

3. **Signos consistentes:** Definir positivo en la dirección del movimiento esperado.

4. **Fricción:** Verificar si hay movimiento (f_k) o está en reposo ($f_s \leq \mu_s N$).

5. **Cuerdas ideales:** Tensión constante a lo largo de la cuerda, masa despreciable.

6. **Poleas ideales:** Cambian dirección de la tensión, sin fricción ni

masa.

7. **Conservación:** Verificar si hay fuerzas externas netas antes de aplicar conservación de p .

8. **Unidades:** Trabajar en SI: kg, m, s, N. Convertir g a kg, cm a m.

12. CONSTANTES ÚTILES

Constante	Valor
g (gravedad)	$9,8 \text{ m/s}^2$
G (gravitacional)	$6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Masa Tierra	$5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$
Radio Tierra	$6,37 \times 10^6 \text{ m}$